



电光与控制

Electronics Optics & Control

ISSN 1671-637X, CN 41-1227/TN

《电光与控制》网络首发论文

题目：基于改进 DDPG 策略的四旋翼无人机自适应轨迹控制
作者：黄浅涵，郭玉英，杜昊
收稿日期：2025-10-25
网络首发日期：2026-04-10
引用格式：黄浅涵，郭玉英，杜昊. 基于改进 DDPG 策略的四旋翼无人机自适应轨迹控制[J/OL]. 电光与控制. <https://link.cnki.net/urlid/41.1227.tn.20260409.1749.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于改进 DDPG 策略的四旋翼无人机自适应轨迹控制

黄浅涵, 郭玉英, 杜昊

(西南科技大学信息与控制工程学院, 四川 绵阳 621000)

摘要: 传统四旋翼无人机控制器参数整定通常凭借人工经验, 不仅其过程繁琐且参数设置较为固定、精度难以把握, 进而导致控制系统自适应能力弱、性能指标受限。为此, 提出一种基于深度强化学习框架下改进的确定性策略梯度 (Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG) 算法, 依赖深度神经网络自适应优化控制器关键参数。首先, 建立四旋翼动力学模型、设计 PID-反步滑模 (Backstepping Sliding Mode, BSM) 控制器; 其次, 建立深度强化学习训练框架, 设计融合动态积分权重与速度敏感的姿态误差惩罚机制的特殊奖励函数, 增强训练后控制系统的稳定性与响应性, 同时, 构建结合时序差分误差 (Temporal Difference Error, TD) 与轨迹稀疏性的优先混合经验回放 (Hybrid Prioritized Replay, HPR) 机制, 提高智能体的采样效率与学习性能。最后, 仿真结果表明, 所提方法训练的四旋翼在轨迹跟踪精度、动态响应性能及抗干扰方面均优于改进前的方法。

关键词: 四旋翼; 神经网络; 深度强化学习; 改进 DDPG; 自适应参数调节; 抗干扰; 轨迹跟踪

中图分类号: TP273; TP18

文献标志码: A

Adaptive Trajectory Control of a Quadrotor UAV Based on an Improved DDPG Strategy

HUANG Qianhan, GUO Yuying, DU Hao

(School of Information and Control Engineering, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621000, Sichuan, China)

Abstract: Traditional quadrotor controller tuning depends on manual experience, making the process tedious, low-precision, and prone to fixed parameter settings, which reduces adaptability and performance. To overcome this, an improved Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) method is proposed to adaptively tune key control parameters using deep neural networks. A quadrotor dynamic model and a PID-Backstepping Sliding Mode (BSM) controller are built. A reinforcement-learning framework is then developed with a structured reward function that uses dynamic integral weights and velocity-sensitive attitude-error penalties to improve stability and response. A Hybrid Prioritized Replay (HPR) mechanism combining Temporal Difference (TD) error and trajectory sparsity is also introduced to enhance sampling efficiency and learning stability. Simulations show that the proposed method greatly improves tracking accuracy, response speed, and disturbance rejection over the baseline.

Key words: Quadrotor; Neural Network; Deep reinforcement learning; Improved DDPG; Adaptive parameter tuning; Disturbance rejection; Trajectory tracking

0 引言

随着科技的发展, 无人机的应用已经从军事应

用拓展至商业、工业等领域。无论是航拍、农业植保还是物流运输, 无人机的控制精度直接决定任务执行效果。尤其在复杂作业环境下, 无人机控制器

收稿日期: 2025-10-25

修回日期: 2025-12-17

作者简介: 黄浅涵 (2000-), 男, 四川成都人, 硕士生。

通讯作者: 郭玉英 (1973-), 女, 吉林九台人, 博士后, 教授, 硕导。

参数须随任务与环境变化自适应调整。因此, 高效、动态调节控制器参数是无人机自主控制的关键^[1-3]。

国内外学者基于经典控制方法提出了多种控制器参数自适应调节策略。文献[4-5]提出了一种基于粒子群与差分进化算法的实时 PID 参数优化方法, 有效降低了人工整定参数带来的误差。文献[6]采用自适应反步与滑模控制相结合的方法, 引入参数估计律, 减小模型不确定性带来的影响。文献[7-8]利用多种元启发式算法对 PID 控制器参数进行优化, 显著改善了超调量、上升时间与稳态误差等性能指标。以上方法在一定程度上实现了参数的自动调节, 提升了控制器参数调节的效率, 但仍存在对模型精度依赖性高、实时性不强以及对任务环境适应性弱等问题, 难以实现真正意义上的高效自适应控制^[9]。

深度强化学习凭借其通过与环境交互自主学习最优策略的能力, 有效克服了当前控制器参数整定方法面临的诸多难题, 但算法自身却存在样本效率低、对训练环境超参数敏感, 收敛速度慢、稳定性差等问题。文献[10-12]利用深度强化学习算法对 PID 控制器参数优化, 有效降低了轨迹跟踪误差。文献[13]通过深度强化学习优化滑模控制器参数, 智能选择滑模增益与切换参数, 可有效应对外部扰动。文献[14]设计了一种结合深度学习的 MPC 控制器, 针对变工况和模型失配时精度下降的问题, 通过深度强化学习动态修正预测模型与实际系统间的偏差, 显著提升了系统控制精度。

为兼顾无人机的控制性能和深度学习算法的训练效率, 提出一种基于改进 DDPG 策略的参数优化方法, 主要创新点设计详见 3.1、3.2 节。

1 四旋翼动力学模型

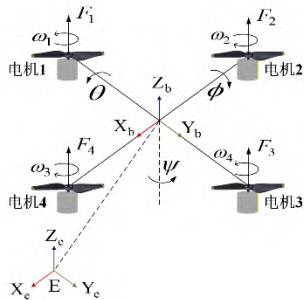


图 1 坐标系及四旋翼无人机结构图

Fig. 1. Quadrotor UAV structure and coordinate system

图 1 中, 地球坐标系为 $\{X_e, Y_e, Z_e\}$, 机体坐标系为 $\{X_b, Y_b, Z_b\}$ 。绕 X_b 、 Y_b 、 Z_b 分别定义滚转角 (ϕ)、俯仰角 (θ) 和偏航角 (ψ)。

建模过程中作如下假设: (1) 飞行器结构对称, 质量分布均匀, 被视为刚体; (2) 机体坐标系原点与飞行器质心重合; (3) 飞行器低空区域飞行, 空气动力学影响忽略不计。利用牛顿-欧拉法得动力学方程^[15]:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \frac{U_1}{m} (\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi) - \frac{k_1}{m} \dot{x} + d_x \\ \ddot{y} = \frac{U_1}{m} (\cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi) - \frac{k_2}{m} \dot{y} + d_y \\ \ddot{z} = \frac{U_1}{m} \cos \phi \cos \theta - g - \frac{k_3}{m} \dot{z} + d_z \\ \ddot{\phi} = \frac{J_{yy} - J_{zz}}{J_{xx}} \dot{\theta} \dot{\psi} + \frac{J_r}{J_{xx}} \dot{\theta} \omega_e - \frac{lk_4}{J_{xx}} \dot{\phi} + \frac{l}{J_{xx}} U_2 + d_\phi \\ \ddot{\theta} = \frac{J_{zz} - J_{xx}}{J_{yy}} \dot{\phi} \dot{\psi} - \frac{J_r}{J_{yy}} \dot{\phi} \omega_e - \frac{lk_5}{J_{yy}} \dot{\theta} + \frac{l}{J_{yy}} U_3 + d_\theta \\ \ddot{\psi} = \frac{J_{xx} - J_{yy}}{J_{zz}} \dot{\theta} \dot{\phi} - \frac{lk_6}{J_{zz}} \dot{\psi} + \frac{1}{J_{zz}} U_4 + d_\psi \end{cases} \quad (1)$$

式 (1) 中, (x, y, z) 为惯性坐标系下飞行器位置, (ϕ, θ, ψ) 为惯性坐标系下飞行器姿态; m 是飞行器质量, g 为重力加速度; J_{xx} , J_{yy} , J_{zz} 分别表示绕机体 x_b , y_b , z_b 轴的转动惯量; J_r 为转子自身转动惯量, ω_e 是螺旋桨转速的综合误差。控制输入 U_1 , U_2 , U_3 , U_4 分别是总升力和绕机体三个轴的力矩; l 为机臂长度, $k_1 \sim k_6$ 为阻尼系数; 由于模型不确定性和外部干扰这两类影响因素均以加性方式进入动力学方程, 对系统产生等效偏移作用, 故可归结为一个集总扰动 $d_\xi = [d_x, d_y, d_z, d_\phi, d_\theta, d_\psi]^T$ 来表示, 分别代表模型不确定性和外部干扰的总和。

设电机转速为 ω_i ($i=1, 2, 3, 4$), 则式 (1) 中:

$$\omega_e = \omega_1 - \omega_2 + \omega_3 - \omega_4 \quad (2)$$

旋翼升力为 $F_i = C_T \omega_i^2$, 反扭力矩为 $M_i = C_M \omega_i^2$, 总推力、力矩与电机转速的关系为:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_T & C_T & C_T & C_T \\ 0 & -lC_T & 0 & lC_T \\ -lC_T & 0 & lC_T & 0 \\ -C_M & C_M & -C_M & C_M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1^2 \\ \omega_2^2 \\ \omega_3^2 \\ \omega_4^2 \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中, C_T 与 C_M 分别为升力系数与反扭力系数。

2 飞行控制系统设计

2.1 姿态控制子系统

姿态控制采用基于反步法的滑模控制 (BSMC)，以滚转角通道为例设计控制器，俯仰通道和偏航通道设计原理类似。令 $x_1 = \phi$, $x_2 = \dot{\phi}$ ，则式 (1) 中滚转角子系统的状态方程为：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{J_{yy} - J_{zz}}{J_{xx}} \dot{\theta} \dot{\psi} + \frac{J_r}{J_{xx}} \dot{\theta} \dot{\omega}_e - \frac{lk_4}{J_{xx}} \dot{\phi} + \frac{l}{J_{xx}} U_2 + d_\phi \end{cases} \quad (4)$$

定义角度跟踪误差：

$$\begin{aligned} e_1 &= x_{1d} - x_1 \\ \dot{e}_1 &= \dot{x}_{1d} - x_2 \end{aligned} \quad (5)$$

定义角速度跟踪误差：

$$\begin{aligned} e_2 &= x_{2d} - x_2 \\ \dot{e}_2 &= \dot{x}_{2d} - \dot{x}_2 \end{aligned} \quad (6)$$

设期望虚拟控制量为 x_{2d} ，并使得 $x_1 \rightarrow x_{1d}$ ， c_1 为大于零的常数：

$$x_{2d} = \dot{x}_{1d} + c_1 e_1 \quad (7)$$

对式 (7) 求导得：

$$\dot{x}_{2d} = \ddot{x}_{1d} + c_1 \dot{e}_1 \quad (8)$$

设 Lyapunov 函数为：

$$V_2(e_1, e_2) = \frac{1}{2} e_1^2 + \frac{1}{2} e_2^2 \quad (9)$$

对式 (9) 求导得：

$$\dot{V}_2(e_1, e_2) = e_1 \dot{e}_1 + e_2 \dot{e}_2 \quad (10)$$

将式 (4)、(5)、(8) 代入式 (10) 得：

$$\begin{aligned} \dot{V}_2(e_1, e_2) &= e_1 (\dot{x}_{1d} + e_2 - x_{2d}) + e_2 (\ddot{x}_{1d} + c_1 \dot{e}_1 - \frac{J_r}{J_{xx}} \dot{\theta} \dot{\omega}_e - \\ &\quad \frac{J_{yy} - J_{zz}}{J_{xx}} \dot{\theta} \dot{\psi} + \frac{lk_4}{J_{xx}} \dot{\phi} - \frac{l}{J_{xx}} U_2 - d_\phi) \end{aligned} \quad (11)$$

定义滑模面：

$$s = e_2 = x_{2d} - x_2 \quad (12)$$

则：

$$\dot{s} = \dot{e}_2 = \dot{x}_{2d} - \dot{x}_2 \quad (13)$$

将式 (4)、(8) 代入式 (13) 得：

$$\begin{aligned} \dot{s} &= \ddot{x}_{1d} + c_1 \dot{e}_1 - \left(\frac{J_{yy} - J_{zz}}{J_{xx}} \dot{\theta} \dot{\psi} + \right. \\ &\quad \left. \frac{J_r}{J_{xx}} \dot{\theta} \dot{\omega}_e - \frac{lk_4}{J_{xx}} \dot{\phi} + \frac{l}{J_{xx}} U_2 + d_\phi \right) \end{aligned} \quad (14)$$

引入指数趋近率为：

$$\dot{s} = -\rho s - \varepsilon \operatorname{sgn}(s) \quad (15)$$

其中， ρ ， ε 均为大于零的常数；为避免符号函数 $\operatorname{sgn}(s)$ 引发高频抖振，故用饱和函数 $\operatorname{sat}(s)$ 替代^[16]。

$$\operatorname{sat}(s) = \begin{cases} 1, & s > \Delta \\ ns, & |s| \leq \Delta \\ -1, & s < -\Delta \end{cases} \quad (16)$$

式中， n 为开关增益， $\Delta = 1/n$ 表示边界层厚度。在边界层内部，采用线性控制律平滑趋近；而在边界层外，使用非线性切换控制。

由此可得控制输入量：

$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{J_{xx}}{l} (\ddot{\phi}_d + c_1 \dot{\phi} - \frac{J_{yy} - J_{zz}}{J_{xx}} \dot{\theta} \dot{\psi} - \frac{J_r}{J_{xx}} \dot{\theta} \dot{\omega}_e + \\ &\quad \frac{lk_4}{J_{xx}} \dot{\phi} + \rho_1 s + \varepsilon_1 \operatorname{sat}(s) - e_\phi - d_\phi) \end{aligned} \quad (17)$$

同理可得：

$$\begin{aligned} U_3 &= \frac{J_{yy}}{l} (\ddot{\theta}_d + c_2 \dot{\theta} - \frac{J_{zz} - J_{xx}}{J_{yy}} \dot{\phi} \dot{\psi} + \frac{J_r}{J_{yy}} \dot{\phi} \dot{\omega}_e + \\ &\quad \frac{lk_5}{J_{yy}} \dot{\theta} + \rho_2 s + \varepsilon_2 \operatorname{sat}(s) - e_\theta - d_\theta) \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} U_3 &= J_{zz} (\ddot{\psi}_d + c_3 \dot{\psi} - \frac{J_{xx} - J_{yy}}{J_{zz}} \dot{\theta} \dot{\phi} + \frac{lk_6}{J_{zz}} \dot{\psi} + \\ &\quad \rho_3 s + \varepsilon_3 \operatorname{sat}(s) - e_\psi - d_\psi) \end{aligned} \quad (19)$$

其中， $\mathbf{c} = [c_1, c_2, c_3]^T$ ， $\boldsymbol{\rho} = [\rho_1, \rho_2, \rho_3]^T$ ， $\boldsymbol{\varepsilon} = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]^T$ 分别是误差增益、趋近速率和抖振抑制参数， $\mathbf{e} = [e_\phi, e_\theta, e_\psi]^T$ 是姿态误差^[17]。

2.2 位置控制子系统

位置控制子系统采用串级 PID 控制结构，同时，为提高位置跟踪精度，引入期望加速度作为前馈项，形成复合位置控制律^[17]：

$$\begin{cases} u_x = K_{px} e_x + K_{ix} \int_0^t e_x(\tau) d\tau + K_{dx} \dot{e}_x + \ddot{x}_d \\ u_y = K_{py} e_y + K_{iy} \int_0^t e_y(\tau) d\tau + K_{dy} \dot{e}_y + \ddot{y}_d \\ u_z = K_{pz} e_z + K_{iz} \int_0^t e_z(\tau) d\tau + K_{dz} \dot{e}_z + \ddot{z}_d \end{cases} \quad (20)$$

式中， $\ddot{\Theta}_d$ 为期望轨迹在各方向上的加速度前馈补偿项； $K_{p\Theta}$ 、 $K_{i\Theta}$ 、 $K_{d\Theta}$ 分别为比例、积分、微分参数， $\Theta \in \{x, y, z\}$ 。

2.3 跟踪微分器设计

在姿态控制中利用有限时间收敛三阶跟踪微分器 (Tracking Differentiator, TD)，平滑地跟踪期望姿态角 ϕ_d 、 θ_d ，其 TD 的动态模型为^[18]：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = x_3 \\ \lambda^3 \dot{x}_3 = -\frac{2^{3/5}}{4} (x_1 - v(t) + (\lambda x_2)^{9/7})^{1/3} - 4(\lambda^2 x_3)^{3/5} \\ y_1 = x_1, y_2 = x_3 \end{cases} \quad (21)$$

其中, $v(t)$ 为输入信号, 比如 ϕ_d , θ_d , λ 是缩放参数; x_1 、 x_2 、 x_3 分别表示信号 $v(t)$ 的跟踪值、一阶导数估计值、二阶导数估计值。

3 基于改进 DDPG 的训练方法

3.1 特殊奖励函数设计

将动态位置误差积分惩罚项和姿态误差惩罚项相结合设计奖励函数。定义位置误差、速度误差以及控制输入向量:

$$\begin{cases} \mathbf{e}_p = \mathbf{p}_d - \mathbf{p} = [e_x, e_y, e_z]^T \\ \mathbf{e}_v = \dot{\mathbf{p}}_d - \dot{\mathbf{p}} = [\dot{e}_x, \dot{e}_y, \dot{e}_z]^T \\ \mathbf{u} = [u_x, u_y, u_z, u_2, u_3, u_4]^T \end{cases} \quad (22)$$

构造位置误差、速度误差奖励函数以及输入能耗奖励函数, 且代入式 (22) 得:

$$\begin{cases} R_p = w_p \cdot e^{-\|\mathbf{e}_p\|_2^2} = w_p \cdot e^{-(e_x^2 + e_y^2 + e_z^2)} \\ R_v = w_v \cdot e^{-\|\mathbf{e}_v\|_2^2} = w_v \cdot e^{-(\dot{e}_x^2 + \dot{e}_y^2 + \dot{e}_z^2)} \\ R_u = w_u \cdot e^{-\|\mathbf{u}\|_2^2} = w_u \cdot e^{-(u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2)} \end{cases} \quad (23)$$

其中, $w_p > 0$, $w_v > 0$, $w_u > 0$ 为各项的权重因子。

定义姿态角误差:

$$\mathbf{e}_a = \boldsymbol{\eta}_d - \boldsymbol{\eta} = [e_\phi, e_\theta, e_\psi]^T \quad (24)$$

令速度敏感权重函数为:

$$w_a = w_{a_0} \cdot (1 + \beta \|\mathbf{e}_v\|_2) \quad (25)$$

式中, β 和 w_{a_0} 分别为调节灵敏系数和基础权重系数, 均为大于零的常数; 当速度较低时, $\|\mathbf{e}_v\|_2$ 较小, 权重 w_a 接近基础权重 w_{a_0} , 此时对姿态误差惩罚相对较低, 当速度增大时, $\|\mathbf{e}_v\|_2$ 增大, 权重 w_a 线性增大, 对姿态误差惩罚加强, 使无人机在高速运动时保持严格的姿态稳定。

由式 (25) 则可设计姿态误差惩罚函数:

$$R_a = -w_a \cdot \|\mathbf{e}_a\|_2^2 \quad (26)$$

将式 (22)、(24)、(25) 代入式 (26) 得:

$$R_a = -w_{a_0} \cdot (1 + \beta \cdot \sqrt{\dot{e}_x^2 + \dot{e}_y^2 + \dot{e}_z^2}) \cdot (e_\phi^2 + e_\theta^2 + e_\psi^2) \quad (27)$$

将位置控制率的误差积分写为向量形式:

$$\mathbf{ie} = \left[\int_0^t e_x(\tau) d\tau, \int_0^t e_y(\tau) d\tau, \int_0^t e_z(\tau) d\tau \right]^T \quad (28)$$

令动态调节的积分权重函数为:

$$w_i = \begin{cases} w_{i(min)} + (w_{i(max)} - w_{i(min)}) \cdot \frac{\|\mathbf{ie}\|_2}{\epsilon} & \|\mathbf{ie}\|_2 < \epsilon \\ w_{i(max)} & \|\mathbf{ie}\|_2 \geq \epsilon \end{cases} \quad (29)$$

其中, ϵ 为预设参数阈值, w_i 为动态误差积分惩罚权重因子; 当误差积分低于阈值 ϵ 时, 权重因子 w_i 在 $w_{i(min)}$ 与 $w_{i(max)}$ 之间随误差积分增大而平滑增加, 实现动态调节, 而当误差积分超过阈值 ϵ 时, 权重因子则被限制在最大值 $w_{i(max)}$, 防止权重无限增大, 同时实现积分抗饱和作用。

根据式 (29) 设计误差积分惩罚函数:

$$R_i = -w_i \cdot \|\mathbf{ie}\|_2^2 \quad (30)$$

代入式 (28) 得:

$$R_i = -w_i \cdot \left(\left(\int_0^t e_x(\tau) d\tau \right)^2 + \left(\int_0^t e_y(\tau) d\tau \right)^2 + \left(\int_0^t e_z(\tau) d\tau \right)^2 \right) \quad (31)$$

最后, 设计终止判据奖励函数:

$$R_s = \begin{cases} +R_{suc} & \|\mathbf{e}_p\|_2 < \delta \\ -R_{fail} & \|\mathbf{e}_p\|_2 > e_{p(max)} \text{ 或 } \|\mathbf{e}_a\|_2 > e_{a(max)} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (32)$$

其中, δ 为最大误差阈值, $e_{p(max)}$ 、 $e_{a(max)}$ 为安全阈值; 当位置误差范数小于阈值 δ 时, 认为任务成功, 给予正向奖励; 若位置误差范数超出上限或姿态角超过容许范围, 则判定任务失败, 给予惩罚, 并终止当前回合。

至此, 总奖励函数为:

$$R_t = R_p + R_v + R_a + R_u + R_i + R_s \quad (33)$$

3.2 优先混合经验回放机制 (HPR)

传统均匀经验回放在样本采样时对每条轨迹赋予相同概率, 未能有效利用对学习价值更高的样本, 导致训练效率下降, 进而影响智能体在轨迹跟踪任务中的学习性能, 使得控制器参数难以最优, 导致训练后的无人机动态响应性能较差、轨迹跟踪精度不高且系统鲁棒性欠佳。

HPR 机制根据 TD 误差对样本价值进行衡量, 即:

$$\delta_i = r_{i+1} + \gamma Q(s_{i+1}, a_{i+1}; \omega') - Q(s_i, a_i; \omega) \quad (34)$$

式中, δ_i 为第 i 条轨迹 TD 误差, $\gamma \in [0, 1]$ 为折扣因子, ω 为 Critic 网络参数, $Q(\cdot)$ 表示 Critic 网络的

动作价值函数；在训练过程中实际的动作值是难以捕捉的，故用 TD 目标值 $r_{i+1} + \gamma Q(s_{i+1}, a_{i+1}; \omega')$ 近似实际值，再根据所产生的 TD 误差来抽取样本；一般情况下，TD 误差值越大则该经验数据的价值就越高，被抽取的概率也就越大。

考虑在某些轨迹段中，样本获取频次较低但包含关键经验信息，故构建 TD 误差与轨迹稀疏度的混合优先级度量函数：

$$P_i = \lambda \cdot \frac{|\delta_i|}{\sum_{j=1}^N |\delta_j|} + (1-\lambda) \cdot \frac{R_i}{\sum_{j=1}^N R_j} \quad (35)$$

式中， N 为样本总数。 $\lambda \in [0,1]$ 为权衡系数，轨迹稀疏性评分 R_i 可基于样本在状态空间中的访问频率或罕见程度进行评估；在实际采样中，通过 $P_i \cdot \left(\sum_{k=1}^N P_k\right)^{-1}$ 样本归一化得到采样概率分布 p_i 。

3.3 算法设计

Actor 网络中的策略目标函数是累积折扣奖励

的期望，定义为：

$$J(\theta) = \mathbb{E}_\theta \left[r_0 + \gamma r_1 + \gamma^2 r_2 + \dots + \gamma^n r_n \right] \quad (36)$$

根据确定性策略梯度定理，策略目标函数关于参数 θ 的梯度为：

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}_\theta \left[\nabla_a \hat{Q}(s, a; \omega) \nabla_\theta \hat{\pi}(s; \theta) \right] \quad (37)$$

式中，确定性策略函数 $\hat{\pi}(s; \theta)$ 表示动作选择的概率， θ 和 ω 为系统网络参数。

在经验回放池中随机抽取 B 个小批量样本后，采用以下梯度估计进行更新：

$$\nabla_\theta J(\theta) \approx \nabla_\theta J_B(\theta) = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \left[\nabla_a \hat{Q}(s_i, a_i; \omega) \nabla_\theta \hat{\pi}(s_i; \theta) \right] \quad (38)$$

为实现目标函数 (36) 最大化，采用小批量梯度上升算法更新参数 θ 。

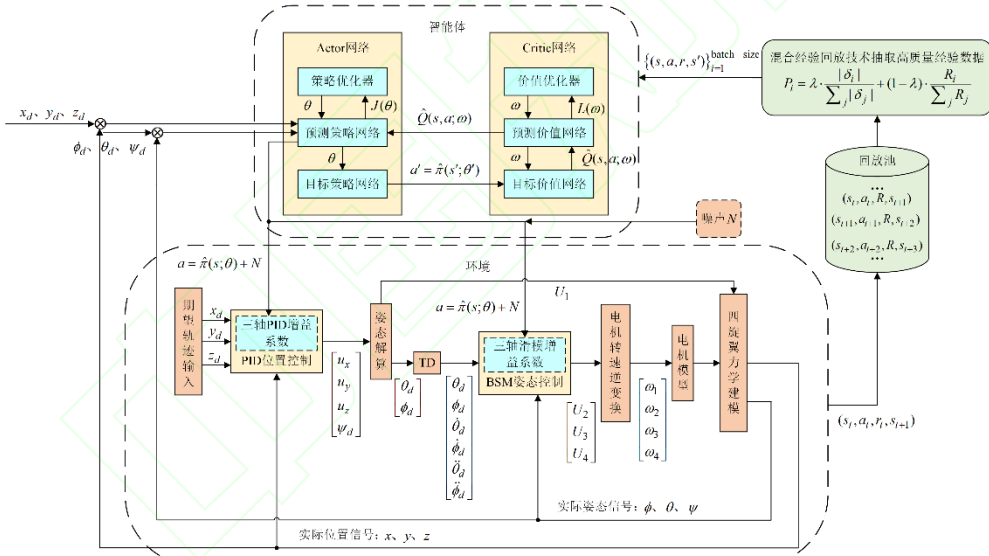


图 2 改进 DDPG 训练四旋翼轨迹跟踪的 AC 架构图

Fig. 2. Actor-Critic architecture of improved DDPG for quadrotor trajectory tracking

Critic 网络用于估计动作值函数，基于 TD 误差平方项的损失函数定义为：

$$L(\omega) = \mathbb{E} \left[\left(Q(s, a) - \hat{Q}(s, a; \omega) \right)^2 \right] \quad (39)$$

其中，目标值 $Q(s, a)$ 通过 TD 公式可近似为：

$$Q(s, a) \approx r + \gamma \hat{Q}(s', \pi(s', \theta'); \omega') \quad (40)$$

则损失函数的小批量梯度可近似为：

$$\nabla_\omega L(\omega) \approx \nabla_\omega L_B(\omega)$$

$$= \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \left(r_i + \gamma \hat{Q}(s', \pi(s', \theta'); \omega') - \hat{Q}(s_i, a_i; \omega) \right) \cdot \nabla_\omega \hat{Q}(s_i, a_i; \omega) \quad (41)$$

由于 Critic 网络要最小化损失函数，故采用小批量梯度下降算法更新参数 ω 。

目标网络不参与训练，其参数更新采用软更新机制，即：

$$\begin{cases} \omega' \leftarrow \tau \omega + (1-\tau) \omega' \\ \theta' \leftarrow \tau \theta + (1-\tau) \theta' \end{cases} \quad (42)$$

其中, τ 为软更新步长, 取 0.001。

为实现探索与利用相互平衡, 改进 DDPG 算法采用全局探索方式; 在动作空间采用加性噪声策略:

$$a_t = \hat{\pi}(s_t; \theta) + N_t \quad (43)$$

式中, N_t 为噪声项, 可采用递推形式:

$$N_t \leftarrow \varphi N_{t-1} + N(0, \sigma) \quad (44)$$

式中, φ 为噪声保留因子, σ 为噪声方差超参数。

图 2 为基于改进 DDPG 策略的四旋翼无人机轨迹控制框图。整个控制系统的训练过程可以用马尔可夫决策过程描述, 用五元组 (S, A, P, R, γ) 来表示^[19]。其中, $S = [e_{p(x,y,z)}, \dot{e}_p, e_{a(\phi, \theta, \psi)}, \dot{e}_a, ie] \in \mathbb{R}^{15}$ 为环境状态空间, 包含各个通道的位置误差、速度误差、角度误差、角速度误差以及位置误差积分; $A = [K_p, K_i, K_d, \rho, k, \varepsilon] \in \mathbb{R}^{18}$ 为智能体动作空间, 包含位置环 PID 与姿态环 BSM 控制器各通道的增益系数。P 为状态转移概率; R 为系统奖励; γ 为折扣因子。

智能体采用 Actor-Critic 网络结构, 环境为四旋翼控制系统。当智能体感知到当前环境的状态集合, 给出一个确定性动作集合 $a_t = \hat{\pi}(s_t; \theta) + N_t$ 作用于环境, 智能体和环境每完成一个时间步交互, 就把经验数据 (s, a, r, s') 储存在经验池中, 待有足够经验数据后, 通过 HPR 机制抽取小批量高质量经验数据来训练智能体, 经过状态 $\rightarrow$ 动作 $\rightarrow$ 奖励 $\rightarrow$ 下一状态的反复学习过程, 最后获得最优策略, 即如何调节控制器最优参数, 算法伪代码如表 1。

表 1 基于改进 DDPG 的控制器参数训练流程

Table 1. Training process of controller parameters using improved DDPG

算法 1 改进 DDPG 策略的四旋翼轨迹控制
1. 输入: 环境模型 $MDP(S, A, R, \gamma)$, Actor 网络学习率 α_θ , Critic 网络学习率 α_ω , 软更新参数 τ , HPR 权衡系数 λ , 最大训练局数 num_episodes, 经验回放池容量 pool_size, 批量大小 batch_size
2. 初始化: 初始化预测 Critic 网络参数 ω , 预测 Actor 网络参数 θ ; 初始化目标 Critic 网络参数 $\omega' = \omega$, 目标 Actor 网络参数 $\theta' = \theta$; 初始化经验回放池 $D = \emptyset$;
3. 过程:
4. 加载四旋翼动力学模型
5. 循环 $i = 1 \sim \text{num_episodes}$
6. 初始化噪声 N
7. 初始化四旋翼状态: $s = s_0$

8. 观测初始状态
9. 循环: 直到终止状态
10. 选择动作: $a = \hat{\pi}(s; \theta) + N$
11. 根据动作信号 a 来调节控制器参数
12. 执行动作: s, a, r, s', end
13. 经验池更新: $D \leftarrow D \cup \{(s, a, r, s', \text{end})\}$
14. if $ D \geq \text{pool_size}$ (删除现存最初经验数据)
15. end if
16. if $ D \geq \text{batch_size}$
17. 根据公式 (35) 计算池中所有样本的 TD 误差
18. 计算 TD 部分权重: $\hat{P}_i^{(TD)} = \delta_i \cdot (\sum_j \delta_j)^{-1}$
19. 计算轨迹稀疏性权重: $\hat{P}_i^{(TS)} = R_i \cdot (\sum_j R_j)^{-1}$
20. 根据公式 (36) 计算优先度
21. 归一化优先度得到采样概率分布 p_i
22. 按分布 p_i 采样数据 $\{(s_i, a_i, r_i, s'_i, \text{end}_i)\}_{i=1}^{\text{batch_size}} \subset D$
23. 目标策略: $a'_i = \hat{\pi}(s'_i; \theta')$
24. 目标价值 $y_i = \begin{cases} r_i, & \text{end}_i = \text{True} \\ r_i + \gamma \max_{a'_i \in A} \hat{Q}(s'_i, a'_i; \omega'), & \text{end}_i = \text{False} \end{cases}$
25. 用 $\{(s_i, a_i), y_i\}_{i=1}^{\text{batch_size}}$ 作为训练数据, 梯度下降最小化 $L(\omega)$
26. 用 $\{(s_i, a_i), y_i\}_{i=1}^{\text{batch_size}}$ 作为训练数据, 梯度上升最大化 $J(\theta)$
27. 根据公式 (43) 软更新目标网络
28. if 超出完全范围 then
29. 结束当前循环
30. end if
31. end if
32. 状态更新: $s \leftarrow s'$
33. 输出: 最优策略参数 θ^* , 最优价值参数 ω^* , 最优策略 π^*

4 仿真实验与结果分析

通过定点悬停、加速螺旋轨迹跟踪以及抗干扰鲁棒性实验, 验证基于改进 DDPG 算法的四旋翼无人机轨迹跟踪精度和抗干扰能力, 对比改进前后 DDPG 算法训练效率。

实验均在 Windows 系统 MATLAB R2022b 平台下完成, CPU 为 Intel(R) Core(TM) i7-12700H@2.30GHz, 内存为 32GB, 四旋翼系统参数如表 2 所示。

表 2 四旋翼模型参数

Table 2. Quadrotor model parameters

参数名称	设置值	单位
质量 m	1.5	kg
臂长 l	0.225	m
x 轴转动惯量 J_{xx}	0.03213	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
y 轴转动惯量 J_{yy}	0.03213	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
z 轴转动惯量 J_{zz}	0.06426	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
重力加速度 g	9.81	m/s^2
升力系数 C_T	2.38×10^{-5}	$\text{N/rad} \cdot \text{s}$
反扭力系数 C_M	3.51×10^{-7}	$\text{N} \cdot \text{m/rad} \cdot \text{s}$

改进 DDPG 算法的模型训练参数如表 3 所示。

表 3 改进 DDPG 算法训练参数

Table 3. Training Parameters for Improved DDPG Algorithm

参数	设置值
折扣因子 γ	0.99
Actor 网络学习率 α_θ	0.001
Critic 网络学习率 α_ω	0.0001
HPR 权衡系数 λ	0.2
最大回合数	1000
回放池容量	100000
采样时间 T_s	0.05
单回合最大运行步长 T_f	10
软更新参数 τ	0.001
探索噪声方差 δ	0.3

4.1 定点悬停实验

初始化强化学习环境（四旋翼控制系统）：初始位置 $(0,0,0)\text{m}$ ，初始姿态角 $(0,0,0)\text{rad}$ ，期望位置 $(0.5,0.5,0.8)\text{m}$ ，期望偏航角为 0.7rad ；仿真时长为 50s ，无人机到达期望位置后定点悬停。

图 3 为训练过程中平均奖励的对比结果。传统 DDPG 的前期奖励值虽有上升，但相较于改进 DDPG，上升缓慢，整体波动显著，在迭代 101、172 以及 902 轮附近出现突降现象，且第 902 轮降幅尤为明显，整体突降频率和降幅均较高，表现出较强的不稳定性；对比中期奖励值收敛情况，改进 DDPG 收敛速度提升 21.4%，在 458 轮几乎收敛，明显优于传统 DDPG；在后期，改进 DDPG 收敛值约为 1978，提升 8.33%，且噪声衰减速度提升 29.9%。这些数据验证了 HPR 机制和特殊奖励函数的有效性和优越性。

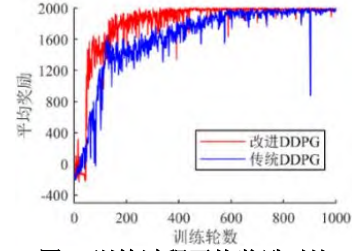


图 3 训练过程平均奖励对比

Fig. 3 Comparison of Average Rewards During Training

训练完成后的无人机位置跟踪曲线如图 4 所示，可以看出，在传统 DDPG 控制下，x，y 通道分别超调 1.67%，4.46%且振荡明显。相比之下，改进 DDPG 使 x 通道更加平滑，y 通道仅有微小超调，且调节时间缩短 1.2 s。两种算法下 z 通道虽均无超调，但在改进 DDPG 算法下，系统调节时间明显缩短。

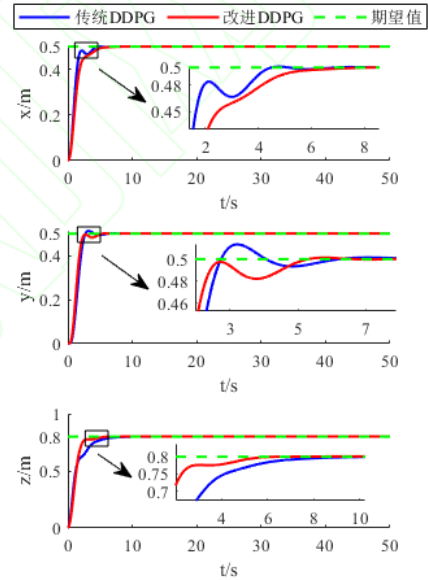


图 4 无人机位置响应曲线

Fig. 4 UAV Position Response Curve

4.2 加速螺旋轨迹跟踪实验

用半径逐渐增大的螺旋轨迹来模拟实际飞行中的复杂场景，在相同环境下对比分析两种策略的学习效果，进一步验证特殊奖励函数的可行性。仿真时长为 50s ，初始位置为 $(1,0,0.1)\text{m}$ ，初始姿态角为 $(0,0,1)\text{rad}$ ，期望轨迹：

$$\begin{cases} x_d = (1 + 0.1t) \cos(0.5t) \\ y_d = (1 + 0.1t) \sin(0.5t); \psi_d = 1 \\ z_d = 0.1 + 0.2t \end{cases} \quad (45)$$

图 5 为训练后的无人机三维跟踪效果图，可以看出，在传统 DDPG 控制下的实际轨迹与期望轨迹存在明显偏差，尤其在螺旋半径逐渐增大的中后段；相比之下，在改进 DDPG 控制下的轨迹更逼近期望

轨迹。

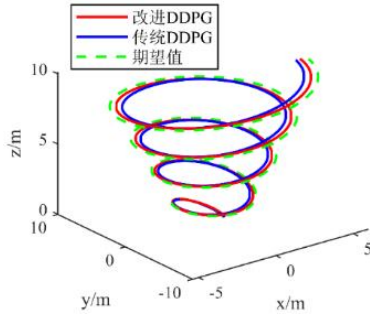


图 5 无人机三维轨迹跟踪效果
Fig. 5 3D Trajectory Tracking of UAV

无人机姿态角的响应如图 6 所示。对于滚转和俯仰通道，传统 DDPG 初期超调明显、相位滞后且振荡较大，虽能跟踪期望角度，但在高速转折段稳态误差较大，跟踪精度与平滑度远劣于改进 DDPG 算法。改进 DDPG 因引入了速度敏感的姿态误差惩罚机制，当无人机加速飞行时对姿态偏差施加更强约束，从 21.5 s-22. s 和 31 s-33 s 两个加速段可以看出，改进 DDPG 算法下，系统稳态误差降低了 19.4% 和 27.8%，在高动态飞行过程中能保持较好的稳定性与跟踪性能。

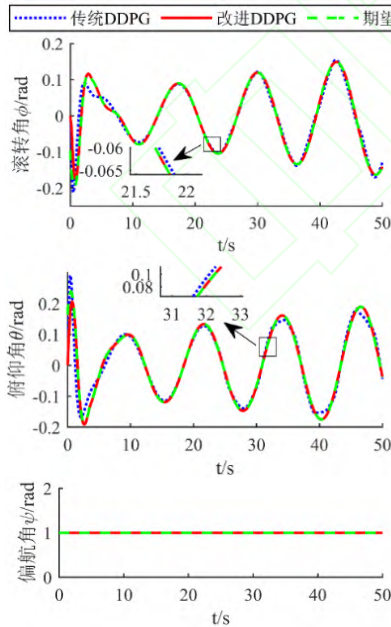


图 6 强噪声下无人机姿态响应曲线

Fig. 6 Integral of UAV Position Error

图 7 为无人机位置误差积分。在传统 DDPG 控制下， x 、 y 通道均表现出明显波动；相比之下，改

进 DDPG 因引入动态调节的积分权重函数，波动明显收窄， x 、 y 通道分别降低 11.8% 和 10.3%，可有效抑制残余稳态误差分量。在 z 通道，传统 DDPG 初期积分偏差最大为 $-0.18 \text{ m}\cdot\text{s}$ ，而改进 DDPG 减小至 $-0.09 \text{ m}\cdot\text{s}$ ，动态调节权重因子使得前期振荡减弱明显，后期更为稳定。

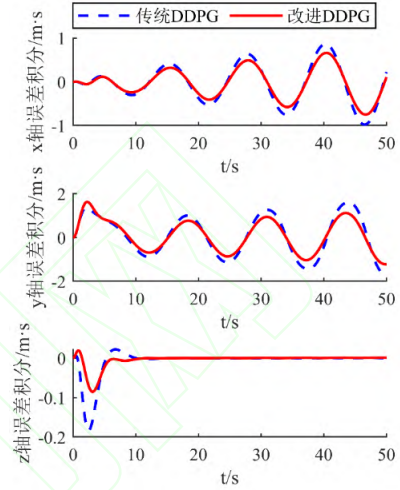


图 7 无人机位置误差积分变化曲线

Fig. 7 UAV Attitude Response Curve

4.3 抗干扰鲁棒性实验

用方差 0.15、采样频率为 1000 Hz 的高斯白噪声模拟陀螺仪噪声，仿真时长为 50 s，期望轨迹为 $(\sin(0.2\pi t), \cos(0.2\pi t), 1) \text{ m}$ ，起始位置和姿态角均为 0。

实验条件同 4.1 节，在 $t = 20 \text{ s}$ 处，分别向 x 、 y 、 z 通道加入图 8 所示的幅值为 0.8、0.6、0.4 且持续 2s 的脉冲信号模拟阵风干扰。

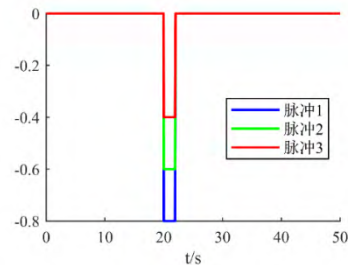


图 8 脉冲干扰信号

Fig.8 Pulse Disturbance Signal

图 9、图 10 分别为训练后的无人机在强噪声下的姿态响应曲线和阵风干扰下的位置响应曲线。可

以明显看出，无论是对噪声的抑制还是对阵风风的抵抗，改进 DDPG 策略训练下的无人机均表现出较强的系统鲁棒性，其具体扰动数据分析如表 4 所示。

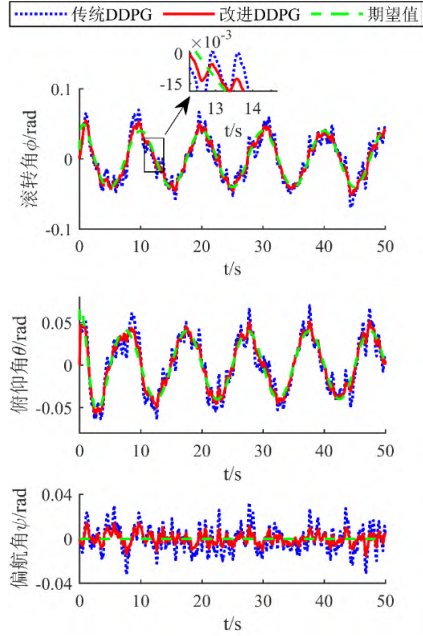


图 9 强噪声下无人机姿态响应曲线

Fig. 9 UAV Attitude Response under Strong Noise

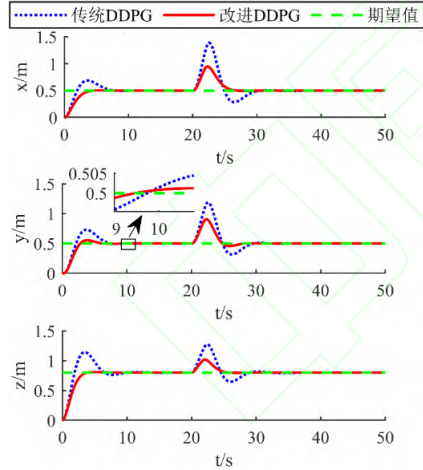


图 10 阵风干扰下无人机位置响应曲线

Fig. 10 UAV Attitude Response under Strong Noise

表 4 不同扰动下无人机平均性能指标

Table 4. Average Performance Metrics of the UAV Under Different Disturbances

扰动类型	性能指标	传统 DDPG	改进 DDPG	变化率
陀螺仪噪声 ($\sigma^2=0.15$)	均方误差 (rad)	0.0198	0.0143	-27.78%
	平均振幅 (rad)	0.034	0.021	-38.23%
	平均振频 (Hz)	5.53	3.35	-39.42%
阵风干扰	平均最大偏差	0.75	0.37	-50.66%

(m)

平均恢复时间

(s)

13.6

6.26

-53.97%

5 结束语

研究了一种基于改进 DDPG 策略的四旋翼无人机自适应轨迹控制方法。通过奖励函数和经验回放机制的双重优化，对四旋翼无人机控制器参数进行自适应调节。仿真结果表明，无论是在定点悬停任务，还是在高动态场景下，经过改进 DDPG 优化后的控制器参数更优，模型训练速度更快，控制系统的动态和静态性能指标以及抗干扰能力方面均表现优良。深度强化学习算法在实际无人机平台上的部署具有挑战性，如训练需求高、算力有限、泛化能力不足等问题均可导致仿真与现实差距显著。因此，如何提升算法的可移植性，在真实飞行条件下验证本文方法的适用性，将是未来研究的重点。

参考文献:

- [1] Bari S, Hamdani S S Z, Khan H U, et al. Artificial neural network based self-tuned PID controller for flight control of quadcopter[C]//2019 International conference on engineering and emerging technologies (ICEET). IEEE, 2019: 1-5.
- [2] Li J, Zhao Z, Qin X. Adaptive sliding mode control using a novel fully feedback recurrent neural network for quad-rotor UAVs[J]. Neurocomputing, 2024, 610: 128592.
- [3] 刘高旗. 输入受限下的四旋翼飞行器姿态参数化控制[J]. 光电与控制, 2023, 30(1): 63-68.
- [4] Mohsan S A H, Othman N Q H, Li Y, et al. Unmanned aerial vehicles (UAVs): Practical aspects, applications, open challenges, security issues, and future trends[J]. Intelligent service robotics, 2023, 16(1): 109-137.
- [5] Li K, Bai Y, Zhou H. Research on Quadrotor Control Based on Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization for PID Tuning and Fuzzy Control-Based Linear Active Disturbance Rejection Control[J]. Electronics, 2024, 13(22): 4386.
- [6] Maaruf M, Abubakar A N, Gulzar M M. Adaptive backstepping and sliding mode control of a quadrotor[J]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2024, 46(11): 630.
- [7] Sheta A, Braik M, Maddi D R, et al. Optimization of PID controller to stabilize quadcopter movements using meta-heuristic search algorithms[J]. Applied Sciences, 2021, 11(14): 6492.
- [8] Gün A. Attitude control of a quadrotor using PID controller based on differential evolution algorithm[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 229: 120518.
- [9] 刘宁, 柴天佑. PID 控制器参数的优化整定方法[J]. 自动化学报, 2023, 49(11): 2272-2285.

- [10] Serhat S, Luca M, Martini S, et al. Reinforcement Learning-Based PD Controller Gains Prediction for Quadrotor UAVs[J]. Drones, 2025, 9(8): 581.
- [11] Javeed A, Jiménez V L. Reinforcement learning-based control of crazyflie 2. x quadrotor[J]. arXiv preprint arXiv:2306.03951, 2023.
- [12] Sharifi I, Alasty A. Self-Tuning PID Control via a Hybrid Actor-Critic-Based Neural Structure for Quadcopter Control[J]. arXiv preprint arXiv:2307.01312, 2023.
- [13] Hu W, Yang Y, Liu Z. Deep deterministic policy gradient (DDPG) agent-based sliding mode control for quadrotor attitudes[J]. Drones, 2024, 8(3): 95.
- [14] 刘策,白杰. 基于深度强化学习的航空发动机 MPC 控制研究[J]. 计算机仿真,2024,41(7):21-25,490.
- [15] 王安琪,李俊丽,夏国锋,等. 四旋翼无人机预设性能自适应 PID 控制[J]. 控制工程,2024,31(5):865-875.
- [16] Chughtai M R, Ahmad I, Mughees A, et al. Third-Order Sliding Mode Control for Trajectory Tracking of Quadcopters Using Particle Swarm Optimization[J]. Drones, 2025, 9(3): 172.
- [17] 于文妍, 杨坤林. 四旋翼无人机串级模糊自适应 PID 控制系统设计 [J]. 机械设计与制造, 2019, 12(1): 227-231.
- [18] Hua C C, Wang K, Chen J N, et al. Tracking differentiator and extended state observer-based nonsingular fast terminal sliding mode attitude control for a quadrotor[J]. Nonlinear Dynamics, 2018, 94(1): 343-354.
- [19] 伍国华,曾家恒,王得志,等.基于深度强化学习的四旋翼航迹跟踪控制方法[J].系统仿真,2025,37(05):1169-1187.